

Proposal Proyek Pembelajaran Mesin

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA
Universitas Negeri Surabaya

Kelas	2024-C
Ketua	M Shidqi Sharim Arrasyid (24031554201)
Anggota 1	M Nauval Sayyid Abdillah (24031554092)
Anggota 2	Arya Abdi Wicaksana (24031554224)
URL Github	https://github.com/Nauvalunesa/Uas_ML_2024C_kel11

Informasi Umum Proyek

Judul	Deteksi Anomali Termal pada Panel Surya Menggunakan Kombinasi Ekstraksi Fitur CNN dan Klasifikasi Ensemble untuk Mendukung Pemeliharaan Sistem Energi Terbarukan
Topik	Energi
Pilihan Rumusan Masalah	3.8 Minimnya Pemanfaatan IoT dan AI untuk Ekspansi Elektrifikasi di Daerah 3T
Revisi?	<i>Ya / Tidak</i>

Deskripsi Rumusan masalah	Ekspansi elektrifikasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pemeliharaan infrastruktur energi terbarukan seperti panel surya yang seringkali menjadi sumber energi utama di wilayah tersebut. Minimnya pemanfaatan teknologi IoT dan AI menyebabkan sistem energi di daerah 3T sulit dipantau secara real-time, sehingga anomali termal pada panel surya seringkali tidak terdeteksi hingga menyebabkan kerusakan fatal. Deteksi anomali termal sangat mendesak karena kerusakan seperti hotspot atau bypassed substring dapat menurunkan efisiensi energi secara drastis di wilayah yang akses energinya sudah sangat terbatas. Permasalahan ini belum terselesaikan karena keterbatasan tenaga ahli di lokasi terpencil dan mahalnya biaya inspeksi manual secara berkala. Tantangan utamanya adalah mengembangkan sistem otomatis yang robust dan mampu bekerja dengan data citra termal untuk memberikan diagnosis dini tanpa memerlukan kehadiran fisik ahli secara terus-menerus. Oleh karena itu, integrasi ekstraksi fitur CNN dan klasifikasi ensemble menjadi solusi strategis untuk mendukung keberlanjutan elektrifikasi di daerah 3T melalui pemeliharaan berbasis AI yang cerdas dan efisien.
Tujuan penelitian (Objectives)	1 Mengembangkan sistem ekstraksi fitur otomatis dari citra termal panel surya menggunakan Convolutional Neural Network (CNN). 2 Membangun dan melatih model klasifikasi ensemble untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan jenis anomali termal pada panel surya. 3 Mengevaluasi kinerja model gabungan (CNN + Ensemble) dalam mendeteksi berbagai jenis anomali termal.

	4 Mengidentifikasi jenis anomali termal yang paling sering terjadi dan dampaknya terhadap efisiensi panel surya.
Referensi penelitian	1 CNN-based automatic detection of photovoltaic solar module anomalies in infrared images: a comparative study 2 Remote anomaly detection and classification of solar photovoltaic modules based on deep neural network 3 Deep Neural Network and Feature Extraction Approach for Anomaly Detection and Classification in Infrared Images of Photovoltaic Systems 4 Solar photovoltaic panel cells defects classification using deep learning ensemble methods 5 Enhanced CNN-LSTM Feature Extraction and Ensemble Learning for Anomaly Detection in Photovoltaic Data

Informasi Detil Dataset

Sumber dataset	https://www.kaggle.com/datasets/pkdarabi/solarpanel
Deskripsi awal fitur dataset	Dataset Overview • Images: 2,723 original thermal images • Annotations: 7,772 labeled objects • Format: YOLOv9 (TXT + image) • Classes: 8 distinct thermal anomalies • Augmented Samples: ~7,500 (flip, rotate, shear, brightness, hue, exposure) • Resolution: 640×640 (grayscale) Detected Anomalies: 1. Single Hotspot 2. Multi Hotspots 3. Single Diode 4. Multi Diode 5. Single Bypassed Substring 6. Multi Bypassed Substring 7. String (Open Circuit)

	8. String (Reversed Polarity)
Aspek khusus dari dataset	Sparsity: Tidak berlaku secara langsung untuk citra, Imbalanced: Potensi imbalance antar kelas anomali perlu diperiksa lebih lanjut selama eksplorasi data Outlier: Dalam konteks citra, outlier dapat berupa citra dengan kualitas buruk, noise ekstrem, atau anomali yang tidak terdefinisi. Lain-lain: Dataset ini sudah dalam format YOLOv9 (TXT + image) yang memudahkan integrasi dengan framework deteksi objek modern

Rencana Metode

Teknik yang digunakan	menggunakan kombinasi Convolutional Neural Network (CNN) untuk ekstraksi fitur dan Ensemble Learning untuk klasifikasi anomali termal pada panel surya.
Alasan pemilihan teknik/algoritma	CNN sangat efektif dalam mengekstraksi fitur hierarkis dari data citra, menjadikannya pilihan ideal untuk menganalisis citra termal panel surya. Kemampuan CNN untuk secara otomatis mempelajari representasi spasial dari anomali termal akan mengurangi kebutuhan akan ekstraksi fitur manual. Sementara itu, Ensemble Learning (misalnya Random Forest, Gradient Boosting, atau Voting Classifier) akan digunakan untuk menggabungkan prediksi dari beberapa model atau classifier yang berbeda. Pendekatan ensemble ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi, robustness, dan generalisasi model secara keseluruhan, mengurangi variance, dan menangani potensi imbalance kelas anomali yang mungkin ada dalam dataset.
Langkah-langkah umum pengerjaan	1 Pengumpulan Data: Mengunduh dataset "Thermal Solar PV Anomaly Detection Dataset" dari Kaggle. 2 Pra-pemrosesan Data: ◦ Memuat citra termal dan anotasi yang sesuai. ◦ Melakukan normalisasi citra (misalnya pixel scaling). ◦ Melakukan augmentasi data tambahan jika diperlukan untuk meningkatkan robustness model. 3 Pembagian Data: Membagi dataset menjadi training set, validation set, dan testing set. 4 Ekstraksi Fitur dengan CNN: ◦ Membangun atau menggunakan arsitektur CNN pre-trained (misalnya ResNet, VGG) sebagai feature extractor.

	◦ Melatih bagian feature extractor CNN pada training set untuk mempelajari representasi anomali termal. 5 Klasifikasi Ensemble: ◦ Menggunakan fitur yang diekstraksi oleh CNN sebagai input untuk beberapa model machine learning dasar (misalnya SVM, Decision Tree, Logistic Regression). ◦ Menggabungkan prediksi dari model-model dasar ini menggunakan teknik ensemble (misalnya voting, stacking, atau bagging) untuk menghasilkan prediksi akhir. 6 Pelatihan Model: Melatih model CNN (untuk ekstraksi fitur) dan model ensemble (untuk klasifikasi) secara terpisah atau end-to-end. 7 Evaluasi Model: Menguji model gabungan pada testing set yang belum pernah dilihat sebelumnya. 8 Interpretasi Hasil: Menganalisis hasil deteksi dan klasifikasi anomali, serta mengidentifikasi area perbaikan. metrik-metrik berikut akan digunakan: • Akurasi: Mengukur proporsi prediksi yang benar secara keseluruhan. • Presisi: Mengukur proporsi true positive dari semua prediksi positif. • Recall (Sensitivitas): Mengukur proporsi true positive dari semua kasus positif aktual. • F1-Score: Rata-rata harmonik dari presisi dan recall, memberikan keseimbangan antara keduanya. • Confusion Matrix: Untuk visualisasi performa klasifikasi dan identifikasi jenis kesalahan. • Mean Average Precision (mAP): Jika deteksi objek (dengan bounding box) diimplementasikan, mAP akan digunakan untuk mengevaluasi akurasi deteksi dan lokalisasi anomali.
--	--